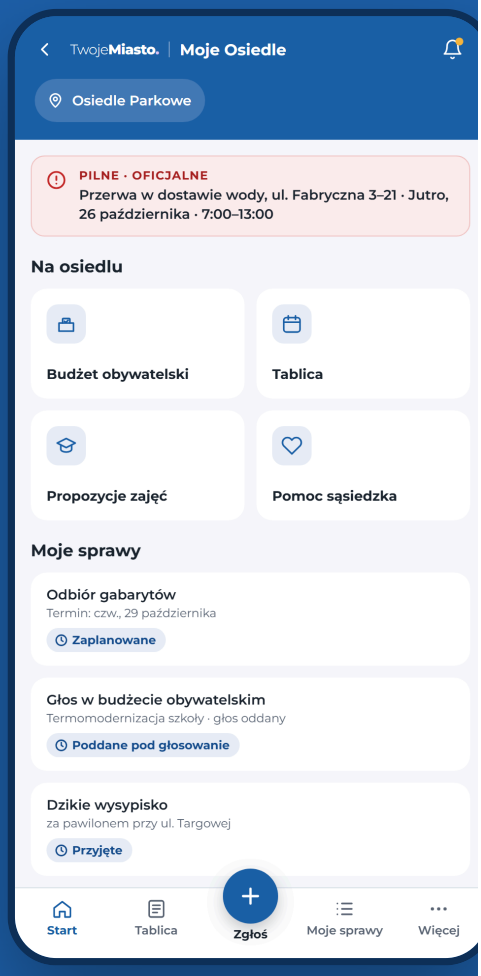
Hackathon Future Smart City 2026 · ChallengeRocket

Moje Osiedle

Jedno miejsce na sprawy osiedla w aplikacji miejskiej **Twoje Miasto**: zgłoś gabaryty zdjęciem, zagłosuj w budżecie obywatelskim, poznaj sąsiadów i zadbaj o seniora z sąsiedztwa.

Instalowalna aplikacja PWA, w pełni klikalne demo: 35 ekranów mieszkańca i 6 paneli dla urzędu oraz instytucji.



DEMO NA ŻYWO
https://barrio.jdex.pl

KOD
github.com/Oskarowski/hackathon-lodz-smart-city

OBSZAR
Circular Shift (główny) · Health Shift (uzupełniający)

1. Problem, na który odpowiadamy

Na poziomie osiedla miasto ma do rozwiązania kilka problemów, które mają wspólny korzeń: **mieszkaniec nie wie, gdzie i jak zgłosić sprawę, a miasto nie widzi, co dzieje się na poziomie podwórka**. Poniżej diagnoza, która wynika wprost z zaprojektowanych scenariuszy aplikacji.

1 Gabaryty i dzikie wysypiska

Mieszkaniec nie wie, czy dany przedmiot odbiera MPO spod domu, czy trzeba go zawieźć do PSZOK, a czy to sprawa dla Straży Miejskiej. Skutek: odpady lądują przy garażach i pawilonach, a to samo miejsce jest zgłaszane wielokrotnie, każdą sprawę obsługuje się osobno.

2 Urzędnik tonie w powtórzeniach

Siódme zgłoszenie z tego samego miejsca w 30 dni nie powinno trafiać do kolejki jako nowe. Urzędnik potrzebuje zebranej historii miejsca, mapy i jednej decyzji, zamiast kilkunastu osobnych zgłoszeń.

3 Samotni seniorzy

Senior potrzebuje spaceru, zakupów lub pomocy w drodze do lekarza. Opiekun mieszka gdzie indziej, a sąsiedzi chętni do pomocy nie mają bezpiecznego sposobu, by się zgłosić. Bez weryfikacji wolontariuszy pomoc sąsiedzka jest ryzykowna.

4 Rozproszone życie osiedla

Budżet obywatelski, wydarzenia sąsiedzkie, komunikaty o przerwach w dostawie wody i zajęcia w domu kultury są w różnych kanałach. Mieszkaniec nie widzi, co się dzieje i jak może się włączyć.

Dla kogo

UŻYTKOWNIK	CO ZYSKUJE
Mieszkaniec	Jedna aplikacja do zgłoszeń, głosowania, wydarzeń i zajęć. Jedno miejsce „Moje sprawy", w którym widzi status wszystkiego, co zgłosił.
Opiekun seniora	Zgłasza potrzebę, widzi dopasowanego i sprawdzonego wolontariusza oraz może zobaczyć „co zobaczy senior".
Senior	Prosty ekran z najbliższą wizytą, zdjęciem wolontariusza i hasłem wizyty, które chroni przed oszustami.
Urzędnik miasta	Pulpit ze statystykami i kolejka „Wymaga uwagi": powtarzające się miejsca oraz podejrzane zdjęcia, z historią i mapą.
MOPS i instytucje	Weryfikacja profili, przydział zadań wolontariuszom według poziomów, obsługa incydentów, raport godzin.

Uwaga dotycząca danych. Dokument opisuje diagnozę problemu na podstawie założeń projektowych. Nie przytaczamy statystyk zewnętrznych; wszystkie liczby widoczne w demo (zgłoszenia, godziny, rankingi osiedli) są **przykładowe** i losowane dla każdego urządzenia.

2. Rozwiązanie i dopasowanie do kryteriów

Moje Osiedle to moduł osiedlowy aplikacji miejskiej *Twoje Miasto*. Mieszkaniec loguje się danymi z konta miejskiego i Kartą Mieszkańca, potwierdza swoje osiedle i dostaje sześć powiązanych funkcji. Po drugiej stronie stoją panele: urzędu miasta oraz instytucji pomocowych (MOPS).

MODUŁ	CO ROBI	OBSZAR HACKATHONU
Zgłoszenie zdjęciem	Zdjęcie → rozpoznanie kategorii → podpowiedź, dokąd trafi: odbiór gabarytów (MPO), Straż Miejska (dzikie wysypisko) albo PSZOK. Sprawdza limit odbiorów i odrzuca przerobione zdjęcia.	Circular Shift recykling, zero waste
Budżet obywatelski	Lista projektów osiedla, szczegóły z etapami, głosowanie Kartą Mieszkańca, opcjonalne powiadomienia o realizacji.	Power Shift infrastruktura miejska
Tablica osiedla	Komunikaty oficjalne (np. przerwa w dostawie wody), pilne alerty i wydarzenia sąsiedzkie z przyciskiem „Wpadam". Mieszkaniec może dodać własne wydarzenie, np. wymianę rzeczy lub sprzątanie parku.	Circular Shift wymiana rzeczy Health Shift aktywność
Propozycje zajęć	Mieszkańcy zapisują zainteresowanie zajęciami. Gdy zbierze się próg chętnych, instytucja dostaje powiadomienie i proponuje terminy.	Health Shift aktywność, wspólnota
Pomoc sąsiedzka	Opiekun zgłasza potrzebę seniora, MOPS weryfikuje wolontariuszy (poziomy 1–3) i przydziela zadania. Senior dostaje hasło wizyty.	Health Shift samotność, wellbeing
Moje sprawy	Jedna lista wszystkiego, co mieszkaniec zgłosił lub wybrał, z czytelnymi statusami (w toku, zakończone, ostrzeżenie, pilne).	przekrój

Dlaczego to pasuje do tematu „Future Smart City"

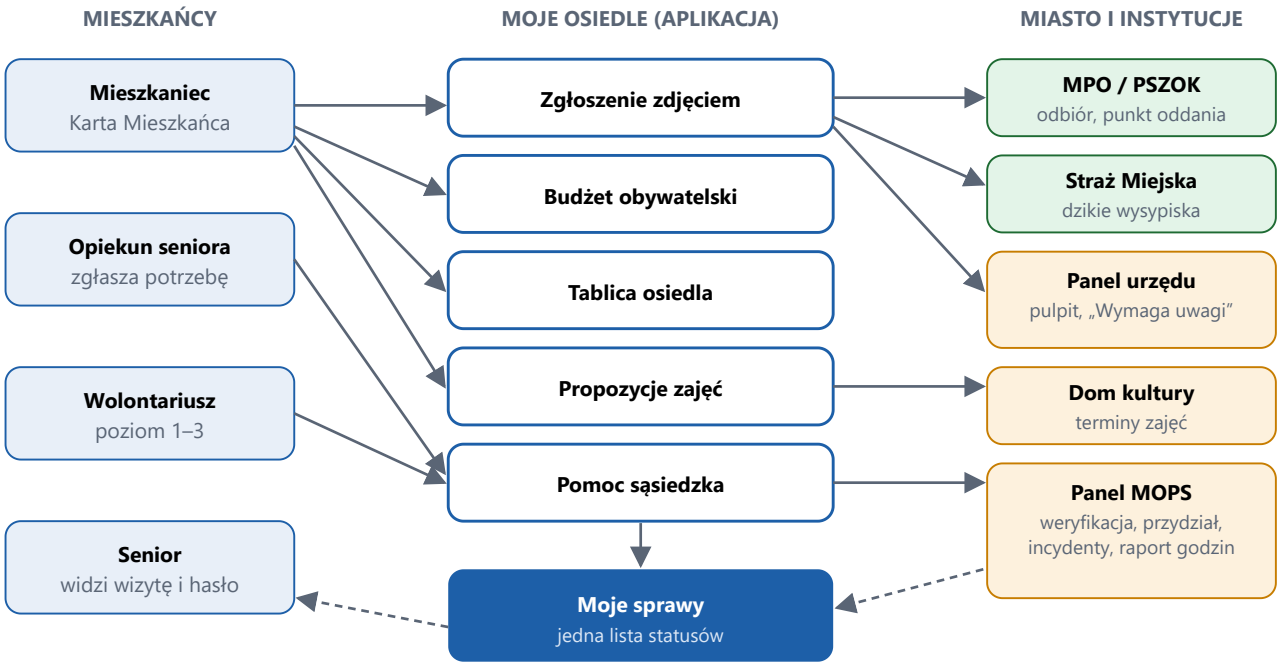
- **Circular Shift (główny obszar):** zgłoszenie zdjęciem kieruje odpad do właściwego strumienia (odbiór, PSZOK, służby) i ogranicza dzikie wysypiska. Wydarzenia „wymiana rzeczy" wspierają ponowne użycie.
- **Health Shift:** pomoc sąsiedzka, wspólne zajęcia i wydarzenia na osiedlu odpowiadają na samotność seniorów i aktywizację mieszkańców.
- **Dane dla miasta:** miasto dostaje obraz miejsc problemowych (powtarzające się wysypiska, ranking osiedli w przeliczeniu na liczbę mieszkańców), co pozwala reagować systemowo, a nie incydentalnie.

Zasady projektowe

- **Jeden słownik i jeden system statusów** (kolor = znaczenie, zawsze z ikoną), zgodne z WCAG AA. Kontrast sprawdzony dla wszystkich par kolorów.
- **Bezpieczeństwo seniora:** wolontariusze weryfikowani przez instytucję, poziomy uprawnień, hasło wizyty, zdjęcie wolontariusza, aplikacja nie udaje kanału alarmowego: na ekranach zgłoszeń zawsze widnieje „Moje Osiedle nie jest kanałem alarmowym. W nagłej sytuacji dzwoń 112."
- **Prywatność zdjęć:** zamazywanie twarzy i tablic rejestracyjnych oraz kontrola pod kątem przeróbek.
- **Dostępność:** tryb seniora (większy tekst i przyciski), ciemny motyw, polskie zasady językowe. Aplikacja działa offline.

3. Mapa pomysłu

Mieszkaniec zgłasza i uczestniczy, system kieruje sprawę do właściwej służby, a urzędnik i instytucje widzą obraz całości. Wynik wraca do mieszkańca jako status w „Moich sprawach".



Linia ciągła: zgłoszenie lub zapis · linia przerywana: status wraca do mieszkańca
Senior widzi wizytę (Pomoc sąsiedzka); wolontariusz jest przydzielany przez MOPS.

Przepływ zgłoszenia zdjęciem

Zdjęcie → Rozpoznanie kategorii → Mieszkaniec potwierdza lub zmienia → Gabaryt: MPO (termin) lub Wysypisko: Straż Miejska lub Elektrośmieci, gruz: PSZOK → Status w Moich sprawach

Dodatkowe wyniki: **limit odbiorów** (z datą nowego limitu) oraz **zgłoszenie odrzucone** (np. podejrzenie przeróbki zdjęcia). Dla powtarzającego się miejsca zgłoszenie jest dołączane do istniejącej sprawy i trafia do urzędnika.

4. Co można sobie poklikać

Demo otwiera się na ekranie aplikacji miejskiej i działa jak gotowy produkt: kafle, dolny pasek zakładek i strzałki wstecz. Wszystkie **35 ekranów** są osiągalne z poziomu aplikacji. Najlepiej oglądać na telefonie (po otwarciu linku można ją też zainstalować: *Więcej → Zainstaluj aplikację*).

A Wejście i budżet obywatelski

Twoje Miasto → Moje Osiedle → **Zgadzam się** → **To moje osiedle** → **Start → Budżet obywatelski** → **projekt → Głosuj Kartą Mieszkańca** → **Głos oddany → Zobacz w Moich sprawach**

B Zgłoszenie zdjęciem: gabaryty i dzikie wysypisko

Start → Zgłoś (+) → **Zrób zdjęcie / Wybierz z galerii** → **„Sprawdzamy zdjęcie…" (ok. 2,5 s)** → **Zmień kategorię (Meble / Dzikie wysypisko / Elektrośmieci)** → **Wyślij zgłoszenie**

Meble prowadzą do ekranu „Zgłoszono gabaryty" z terminem odbioru, dzikie wysypisko do „Zgłoszono dzikie wysypisko" (Straż Miejska), a elektrośmieci do ekranu PSZOK. Kamera działa naprawdę, a bez zgody na aparat można wybrać plik.

C Tablica, zajęcia i komunikat pilny

Start → baner PILNE (przerwa w dostawie wody) → strzałka wstecz → **Tablica → Wpadam** → **Dodaj wydarzenie → wypełnij → Wydarzenie dodane** → **Propozycje zajęć → Chcę wziąć udział** → **Wybierz termin (zajęcia „po progu") → Zapisano**

D Pomoc sąsiedzka od strony opiekuna i seniora

Start → Pomoc sąsiedzka (widok seniora: wizyta, wolontariusz, hasło, „Odwołaj lub zmień termin") → **Zgłoś potrzebę seniora → Wyślij zgłoszenie** → **Szukamy wolontariusza**

E Panele służbowe

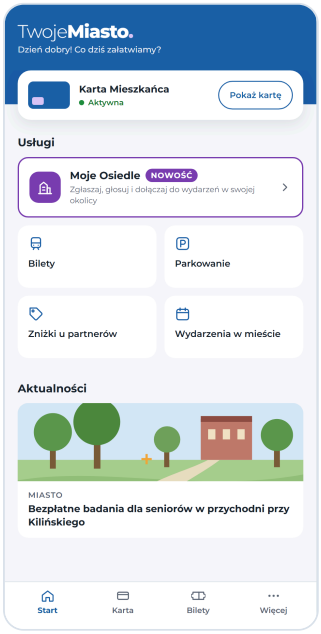
Więcej → Panel służbowy (wejście do paneli; „Wróć do aplikacji" w pasku bocznym) →
Urząd: Pulpit (tydzień / miesiąc) → Wymaga uwagi (przekaż Straży Miejskiej z notatką, odrzuć, przyjmij mimo ostrzeżenia) →
MOPS: Weryfikacja profili → Przydział zadań → Incydenty → Raport godzin

Dodatkowe ustawienia

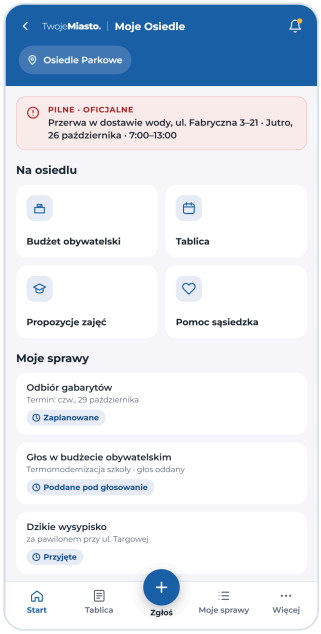
W *Więcej*: powiadomienia („Tylko pilne" / „Wszystkie"), **Tryb seniora** (większy tekst i przyciski), **Ciemny motyw**, instalacja aplikacji.

> **Wskazówka dla prezentacji.** Dane demo (adres, numery spraw, wolontariusze, statystyki) są losowane przy pierwszym uruchomieniu i zapamiętywane na urządzeniu, więc dwa telefony pokażą różne osiedla. Dopisanie `?demo=1234` do adresu wymusza wybrany zestaw, np. do próby przed prezentacją. Daty liczą się od dzisiaj („Jutro" to zawsze jutro).

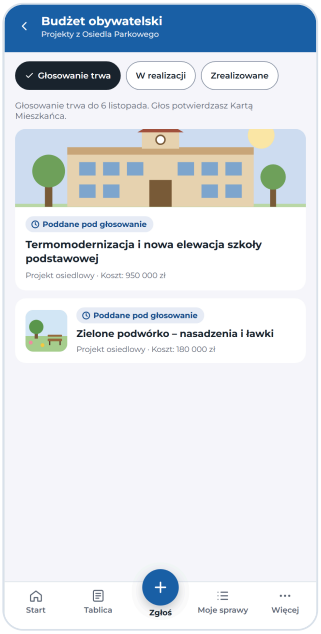
5. Wybrane ekrany: aplikacja mieszkańca



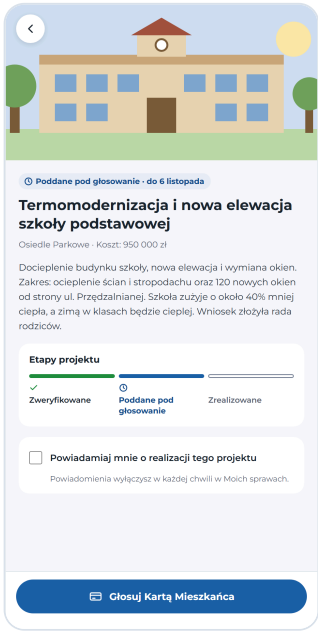
Twoje Miasto
wejście do modułu



Start
pilne, kafle, sprawy



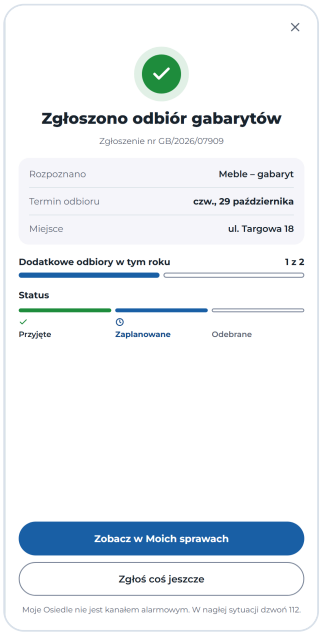
Budżet obywatelski
lista projektów



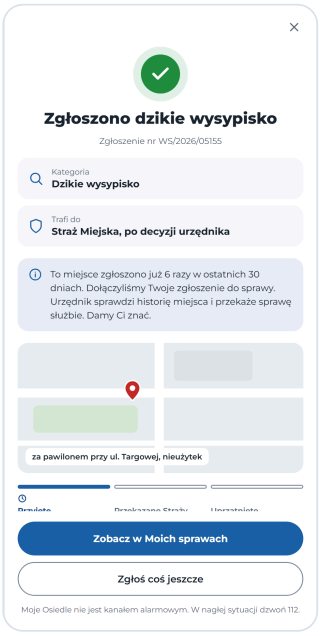
Projekt i głosowanie
etapy realizacji



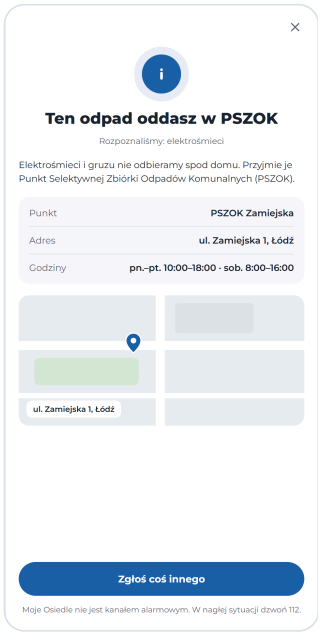
Zgłoszenie zdjęciem
aparat i rozpoznanie



Zgłoszono gabaryty
termin odbioru

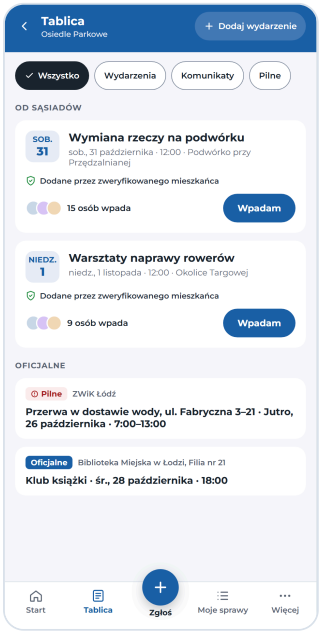


Zgłoszono wysypisko
Straż Miejska

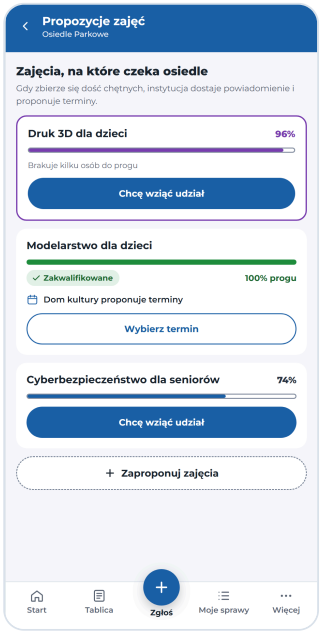


Wynik: PSZOK
gdzie oddać

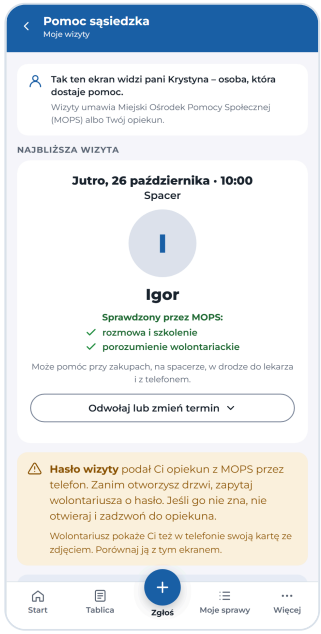
6. Wybrane ekrany: wspólnota i pomoc sąsiedzka



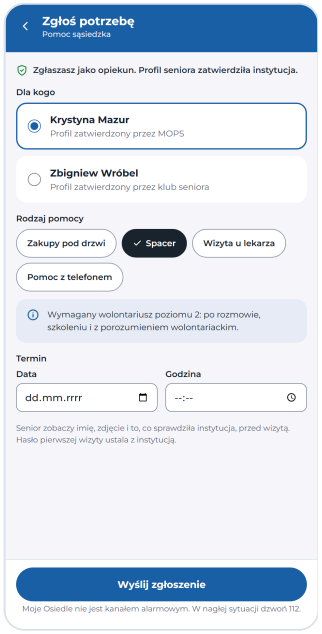
Tablica osiedla
wydarzenia sąsiadów



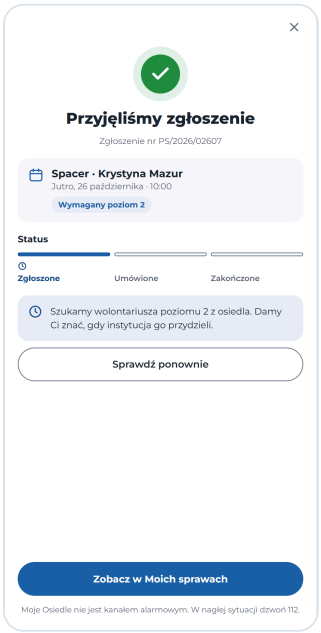
Propozycje zajęć
progi zainteresowania



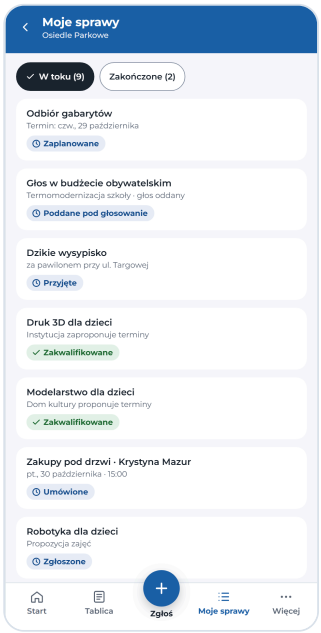
Pomoc sąsiedzka
widok seniora



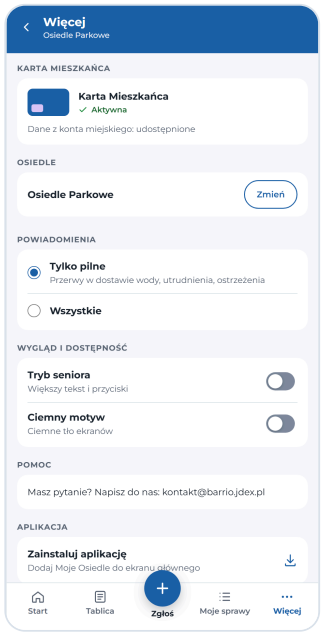
Zgłoś potrzebę seniora
widok opiekuna



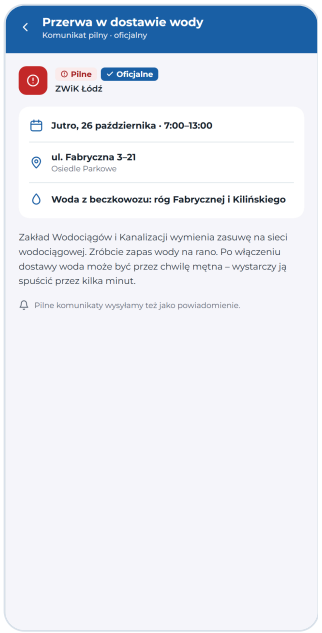
Szukamy wolontariusza
status zgłoszenia



Moje sprawy
wszystkie statusy



Więcej
ustawienia, panel służbowy

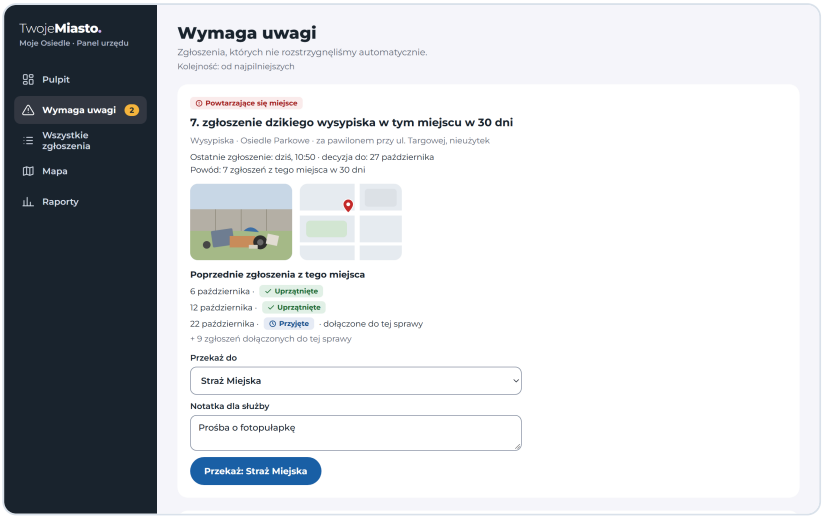


Komunikat pilny
przerwa w dostawie wody

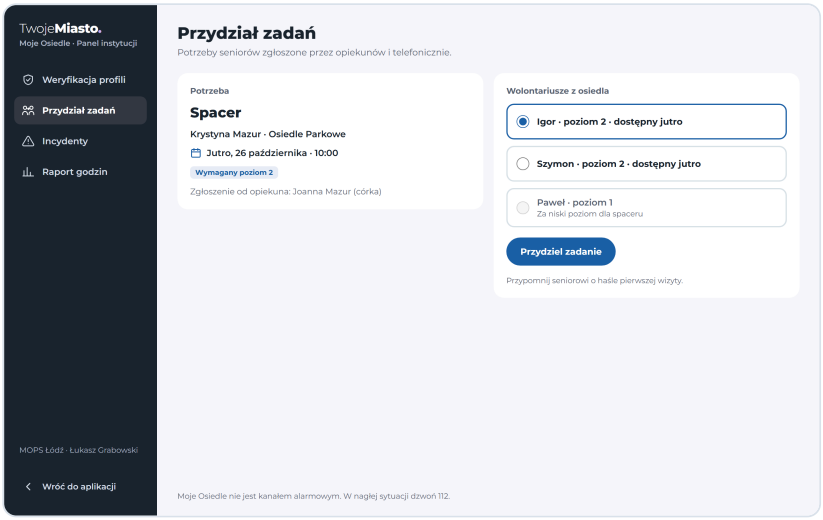
7. Panele urzędu i instytucji



Pulpit urzędu: zgłoszenia, czas obsługi, odbiory i masa gabarytów (tydzień / miesiąc), pozycje „Wymaga uwagi" i ranking osiedli w przeliczeniu na liczbę mieszkańców.



Wymaga uwagi: powtarzające się miejsce z historią zgłoszeń i mapą, przekazanie Straży Miejskiej z notatką, decyzje zapisywane w rejestrze.



Panel MOPS, przydział zadań: potrzeba seniora, wymagany poziom wolontariusza i lista dostępnych osób z blokadą przy zbyt niskim poziomie.

8. Technologia i stan projektu

ELEMENT	ROZWIĄZANIE
Aplikacja	React 19 + TypeScript, Vite 8. Instalowalna PWA (vite-plugin-pwa), działa offline, routing po hashu, więc działa z dowolnej ścieżki hostingu.
Makiety jako źródło	Ekrany są zaprojektowane na kanwie (`design/*.dc.html`) i kompilowane do modułów przez własny plugin Vite. Wygląd i logika ekranów pochodzą z jednego źródła, a aktualizacja makiety to podmiana plików.
Tokeny designu	`tokens.json` z motywem miasta (kolory, akcent, wordmark), kontrasty zgodne z WCAG AA. Motyw można podmienić dla innego miasta.
Dane demo	Losowane z ziarna zapisanego na urządzeniu (`src/demo.ts`), realistyczne dla Łodzi (Park Źródliska, Księży Młyn).
Wdrożenie	GitHub Actions: typecheck, build, publikacja na GitHub Pages pod domeną barrio.jdex.pl.

Co jest prawdziwe, a co makietą

DZIAŁA NAPRAWDĘ	JEST ZASYMULOWANE
• Aparat i wybór zdjęcia z galerii • Pełna nawigacja i przepływy między 35 ekranami • Interaktywne formularze: wydarzenia, propozycje zajęć, wybór terminu, przydział zadań • Instalacja PWA i praca offline • Personalizacja danych demo na urządzeniu	• Rozpoznawanie zdjęcia (wynik po ok. 2,5 s) i wykrywanie przeróbek • Integracja z kontem miejskim i Kartą Mieszkańca • Backend, zapis zgłoszeń, powiadomienia • Mapa (ilustracja), statystyki i rankingi • Funkcje spoza modułu osiedlowego: Karta, Bilety, Parkowanie, Zniżki (komunikat „w przygotowaniu")

Mapa drogowa

1. **Backend i konta:** integracja z kontem miejskim i weryfikacją Kartą Mieszkańca, trwały zapis zgłoszeń i statusów.
2. **Rozpoznawanie zdjęć:** model klasyfikujący odpady, anonimizacja twarzy i tablic, wykrywanie przeróbek.
3. **Integracje z służbami:** przekazywanie zgłoszeń do systemów MPO, Straży Miejskiej i MOPS, z prawdziwymi terminami odbioru.
4. **Mapa i analityka:** prawdziwa mapa miejsc problemowych oraz raporty dla miasta.
5. **Skalowanie:** kolejne miasta przez podmianę motywu i listy osiedli.

Uruchomienie lokalne

`npm install` → `npm run dev` (http://localhost:5173) · `npm run build` → `dist/`. Szczegóły w README repozytorium.